

[CS230] Sequence Models: Various RNN Architectures

Lecturer: Gemini (Integrated Editor)

□ Course Table of Contents

Chapter 1-9. Deep Learning Fundamentals & CNNs - *Completed*

Chapter 10. Sequence Models (Current Unit)

- 10.1 Recurrent Neural Networks (RNN Basics) - *Completed*
- **10.2 Various RNN Architectures**
 - * One-to-Many (Music Generation)
 - * Many-to-One (Sentiment Analysis)
 - * Many-to-Many (Synced vs Async)
 - * Encoder-Decoder Structure
- 10.3 Language Model & Sequence Generation - *Upcoming*

지난 시간 복습 및 연결

지난 시간에 우리는 RNN의 기본 구조(Basic RNN Cell)를 배웠습니다. 당시에는 입력 길이(T_x)와 출력 길이(T_y)가 같은 경우만 가정했습니다. 하지만 현실은 다릅니다. "I love you"(3단어)를 번역하면 "Je t'aime"(2단어)가 됩니다. 음악 생성은 장르 하나(1)를 주면 곡 전체(수백)를 만듭니다. RNN의 강력함은 바로 이 입출력 구조의 유연성(Flexibility)에서 나옵니다.

1 Unit Overview

□ 핵심 목표

이 단원은 입력(T_x)과 출력(T_y)의 조합에 따른 5가지 RNN 아키텍처를 분류하고 이해합니다.

- **One-to-Many:** 하나의 입력으로 시퀀스를 생성 (음악, 캡셔닝).
- **Many-to-One:** 시퀀스를 하나의 결과로 요약 (감성 분석).
- **Many-to-Many (Same):** 입력마다 즉시 출력 (개체명 인식).
- **Many-to-Many (Diff):** 다 듣고 말하기 (기계 번역, Encoder-Decoder).

2 Essential Terminology

구조	입력: 출력	대표 예시
One-to-One	1 : 1	일반적인 신경망 (이미지 분류).
One-to-Many	1 : N	음악 생성, 이미지 캡셔닝.
Many-to-One	N : 1	감성 분석 (리뷰 → 별점).
Many-to-Many	N : N	개체명 인식 (NER).
Seq2Seq	N : M	기계 번역 (번역은 문장 끝까지 들어야 함).

3 Core Concepts: 구조의 다양성

3.1 1. One-to-Many ($T_x = 1, T_y > 1$)

하나의 씨앗(Seed) 정보를 주면 긴 시퀀스를 생성합니다.

- **동작:** 첫 타임 스텝에서 입력 x 를 받습니다. 그 이후에는 전 단계의 출력 $\hat{y}^{(t-1)}$ 을 다음 단계의 입력으로 재사용합니다 (Auto-regressive).
- **예시:** 음악 생성 (장르 → 멜로디), 이미지 캡셔닝 (이미지 → "고양이가 잔다").

3.2 2. Many-to-One ($T_x > 1, T_y = 1$)

긴 시퀀스를 읽어서 하나의 결론을 내립니다.

- **동작:** 시퀀스를 끝까지 읽으며 은닉 상태 (a)를 업데이트합니다. 출력은 마지막 타임 스텝에서만 나옵니다.
- **예시:** 영화 리뷰 감성 분석 (텍스트 → 긍정/부정).

4 Deep Dive: Many-to-Many (The Tricky Part)

Many-to-Many는 다시 두 가지로 나뉩니다. 이 차이가 매우 중요합니다.

4.1 1. Synced Many-to-Many ($T_x = T_y$)

입력과 출력의 길이가 같고, 타이밍이 일치합니다.

- **동작:** 입력이 들어올 때마다 즉시 출력을 뱉습니다.
- **예시:** 비디오 프레임 분류, 개체명 인식(NER).

4.2 2. Asynchronous Many-to-Many ($T_x \neq T_y$) - Seq2Seq

입력과 출력의 길이가 다릅니다. 기계 번역의 표준인 **Encoder-Decoder** 구조입니다.

- **Encoder (Many-to-One):** 입력 문장 전체를 읽어서 하나의 문맥 벡터(Context Vector)로 압축합니다.
- **Decoder (One-to-Many):** 압축된 벡터를 바탕으로 번역 문장을 생성합니다.
- **이유:** "나는 너를 사랑해"를 번역하려면 문장 끝까지 들어 봐야 어순을 맞출 수 있기 때문입니다.

5 Implementation: Encoder-Decoder Structure

Keras를 이용해 Seq2Seq 모델의 개념적 구조를 구현해 봅니다.

```
1 from tensorflow.keras.layers import Input, LSTM, Dense
2 from tensorflow.keras.models import Model
3
4 def build_seq2seq(n_x, n_y, Tx, Ty, n_a):
5     """
6     n_x, n_y: 입출력/ 단어 사전 크기
7     Tx, Ty: 입출력/ 시퀀스 길이
8     n_a: 은닉 상태 크기
9     """
10
11     # --- 1. Encoder 입력( 압축) ---
12     encoder_inputs = Input(shape=(Tx, n_x))
13
14     # return_state=True: 마지막 상태(h, c)를 반환받음
15     # return_sequences=False: 중간 출력은 필요 없음 압축이( 목적)
16     encoder = LSTM(n_a, return_state=True)
17
18     _, state_h, state_c = encoder(encoder_inputs)
19
20     # 이 'encoder_states'가 입력 문장의 모든 정보를 담은 문맥''
21     encoder_states = [state_h, state_c]
22
23     # --- 2. Decoder 번역( 생성) ---
24     decoder_inputs = Input(shape=(Ty, n_y))
25
26     # 의Encoder 상태를 의Decoder 초기 상태(initial_state)로 주입!
27     decoder_lstm = LSTM(n_a, return_sequences=True, return_state=True)
28     decoder_outputs, _, _ = decoder_lstm(decoder_inputs,
29                                         initial_state=encoder_states)
30
31     # 단어 예측 (Softmax)
32     decoder_dense = Dense(n_y, activation='softmax')
33     decoder_outputs = decoder_dense(decoder_outputs)
34
35     # 모델 정의
36     model = Model([encoder_inputs, decoder_inputs], decoder_outputs)
37     return model
```

Listing 1: Encoder-Decoder Implementation

6 FAQ & Pitfalls

Q. 입력 문장이 너무 길면 어떻게 되나요?

A. Encoder가 문장의 모든 정보를 하나의 벡터에 옥여넣어야 하므로, 문장이 길어지면(예: 50단어 이상) 정보 손실이 발생해 성능이 떨어집니다. 이를 해결하기 위해 나중에 **Attention Mechanism**이 등장합니다.

Q. 이미지 캡셔닝은 어떤 구조인가요?

A. **One-to-Many**입니다. 입력은 이미지(CNN을 통과한 1개의 벡터), 출력은 텍스트 시퀀스(RNN)입니다. CNN이 Encoder, RNN이 Decoder 역할을 하는 셈입니다.

다음 단계 (Next Step)

RNN은 이렇게 다양한 구조로 변신할 수 있습니다. 하지만 어떤 구조를 쓰든, 시퀀스가 길어지면 앞의 내용을 잊어버리는 '기울기 소실'이라는 고질병은 여전합니다.

다음 시간에는 이 문제를 해결하기 위해 ”기억을 저장하는 금고(Cell State)”와 ”문의 열쇠(Gate)”를 도입한 현대적 RNN의 표준, [GRU]와 [LSTM]을 해부하겠습니다.

□ 단원 요약 (Cheat Sheet)

1. **Flexibility:** T_x 와 T_y 가 달라도 처리할 수 있다.
2. **Many-to-One:** 감성 분석 (정보 요약).
3. **Many-to-Many:** 개체명 인식 (즉시 출력) vs 기계 번역 (다 듣고 출력).
4. **Seq2Seq:** Encoder가 압축하고 Decoder가 생성한다.